

Correction Devoirs - Séance 17

1. $\frac{-7x+5}{(-3x-6)(4x-5)} > 0$

On commence par chercher les éventuelles valeurs interdites :

$(-3x-6)(4x-5) = 0$ si et seulement si $-3x-6 = 0$ ou $4x-5 = 0$.

$-3x-6 = 0$ donc $x = -2$

$4x-5 = 0$ donc $x = \frac{5}{4}$

Le quotient est défini sur $\mathbb{R} \setminus \{-2; \frac{5}{4}\}$.

On peut donc en déduire le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-2	$\frac{5}{4}$	$\frac{5}{4}$	$+\infty$
$-7x + 5$	+	+	0	-	-
$-3x - 6$	+	0	-	-	-
$4x - 5$	-	-	-	0	+
$\frac{-7x+5}{(-3x-6)(4x-5)}$	-	+	0	-	+

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S =]-2; \frac{5}{4}[\cup]\frac{5}{4}; +\infty[$.

2. $0,25 \text{ h} = \frac{1}{4} \text{ h} = 15 \text{ min.}$

Ainsi, 0,25 heure correspond à **15 minutes**.

3. L'équation $9x^2 - x - 5 = -5$ s'écrit $9x^2 - x = 0$.

En factorisant le premier membre (facteur commun x), on obtient $x(9x-1) = 0$.

On reconnaît une équation produit nul dont les solutions sont : 0 et $\frac{1}{9}$.

$\mathcal{S} = \{0; \frac{1}{9}\}$

4. On applique la propriété des puissances de puissances d'un réel :

Soit $n \in \mathbb{N}$, et $p \in \mathbb{N}$, on a : $(a^n)^p = a^{np}$

$(4^n)^2 = 4^{2n} = (4^2)^n = \mathbf{16^n}$

La bonne réponse est la réponse **A**.

5. On note a le montant de l'abonnement mensuel et p le prix d'une séance.

D'après le premier ticket : $a + 6 \times p = 44$ soit $a + 6p = 44$.

D'après le second ticket : $a + 3 \times p = 26$ soit $a + 3p = 26$

En faisant la différence entre ces deux montants, on obtient :

$(a + 6p) - (a + 3p) = 44 - 26$ soit $3p = 18$.

Donc le montant pour 1 séance est : $p = 6\text{€}$.

On peut alors calculer le montant de l'abonnement mensuel :

$a = 44 - 6 \times 6 = 44 - 36 = \mathbf{8 \text{ e.}}$